

Radier MOD_002 — revisión del modelo SAFE

Losa de cimentación sobre suelo elástico ($K_s = 0.4 \text{ kg/cm}^3$). Revisión con tres programas: SAFE (el modelo recibido), SAP2000 24 (juez) y Hekatan Struct. Unidades: t, m, kg/cm^2 .

×2.18

carga de columnas del modelo recibido frente a la real (22 cargas repetidas)

0

multiplicador de peso propio (faltaban 142.3 t)

30.53 →

13.48 t/m^2

q máx SERVICIO: recibido
→ corregido (SAP2000)

4 de 15

columnas con punzonamiento > 1.0 (DISEÑO, ACI 318-14)

1. Qué estaba mal en el modelo recibido

Cargas repetidas. Cada patrón (Dead, DNE, Live) trae 37 cargas puntuales, pero solo hay 15 columnas (en los cruces de ejes). Las otras 22 son **copias exactas** (mismas FX...MZ) de una de esas 15, puestas a 15–75 cm (o hasta 4.8 m, punto 125). Suma de cargas de columna: Dead 664.4 t (real 287.5), DNE 295.3 (real 148.1), Live 168.1 (real 82.4): **1127.8 t en vez de 518.0 t**.

Peso propio en cero. Los tres patrones tienen *Self Weight Multiplier* = 0: la losa (112.3 t) y las vigas VC 60×60 (30.0 t) no entraban.

5-C	21.8	punto 811 (12.200; 9.525)	punto 117 (12.200; 9.675)
6-A	17.6	punto 943 (14.950; 0.925)	punto 34 (15.075; 0.925) punto 119 (14.950; 0.175) punto 55 (15.075; 3.075)
6-B	26.5	punto 911 (14.950; 5.225)	punto 33 (15.075; 5.225) punto 16 (15.075; 7.075)
6-C	19.1	punto 816 (14.950; 9.525)	punto 32 (15.075; 9.525) punto 118 (14.950; 9.675)

2. El modelo tal cual en tres programas (misma malla)

Se reprodujo el modelo recibido nudo a nudo (la malla de análisis de SAFE: 424 nudos, 254 elementos, 147 nudos de borde con *edge constraint*) en SAP2000 y en Hekatan. Sirve para confirmar que el problema son los datos, no el programa.

Caso	Programa	q máx (t/m ²)	Asiento máx (mm)	Reacción (t)	vs SAFE
Dead	SAFE 22.6 (recibido)	21.67	54.17	711.5	—
	SAP2000 24	21.66	54.15	711.5	-0.03 %
	Hekatan Struct	21.43	53.57	711.5	-1.11 %
SERVICIO	SAFE 22.6 (recibido)	30.53	76.34	1174.9	—
	SAP2000 24	30.52	76.31	1174.9	-0.03 %
	Hekatan Struct	30.20	75.49	1174.9	-1.10 %

SAP2000 = SAFE a 0.1 %. Hekatan queda 1.1 % por debajo en la esquina (15.075; 9.675): su placa gruesa (MITC4 publicada) no es idéntica a la *Shell-Thick* de CSI. En el modelo corregido de abajo la versión publicada de la app da lo mismo que SAP2000.

3. Modelo corregido

Una carga por columna (las 15 de los cruces de ejes, con sus FX, FY, MX, MY) + peso propio (losa y vigas, $\gamma = 2549.3 \text{ kg/m}^3$; pedestales sin peso, como en el original). Resto igual: losa 0.40/0.60 m Shell-Thick, pedestales Stiff ($m \times 100$), 7 huecos, vigas VC 60×60 con 1.44 t/m, $K_s = 0.4 \text{ kg/cm}^3$ solo compresión. Combinaciones: **SERVICIO** = D + DNE + L; **DISEÑO** = 1.2D + 1.2DNE + 1.6L (las del modelo). Malla conforme de Hekatan $\leq 0.60 \text{ m}$ (1011 nudos, 889 cáscaras).

Confirmación cruzada de los valores clave

Programa / modelo	q máx SERV	Uz máx SERV (mm)	R SERV (t)	q máx DISEÑO	Uz máx DIS (mm)	R DIS (t)
SAP2000 24 — .s2k exportado por Hekatan (juez)	13.482	33.705	707.47	16.671	41.678	881.93
SAFE 20 — .f2k exportado por Hekatan	13.482	33.705	707.47	16.671	41.678	881.93
Hekatan Struct, app publicada	13.482	33.705	—	16.671	41.678	—
Hekatan Struct, versión en desarrollo	13.499	33.747	707.47	16.692	41.731	881.93
SAFE 20 — corregido sobre el modelo SAFE original (su malla de 1.2 m)	13.27	33.16	707.47	16.41	41.0	881.93

SAP2000, SAFE 20 y la app publicada coinciden a 4 cifras con la misma malla (la corrida de SAP2000 se hizo con el .s2k anterior, sin los 4 apoyos UX/UY: no cambia nada vertical — SAFE 20 con los apoyos da los mismos valores a 9 cifras); la versión en desarrollo de Hekatan, +0.13 %. El SAFE con la malla original (1.2 m) da q máx 1.6 % menor por ser una malla más gruesa en la esquina.

a) Presión de suelo

- SERVICIO: máx **13.50 t/m² = 1.35 kg/cm²** en la esquina (15.075; 9.675); mín 4.30 t/m² en (2.90; 2.79); media 6.81 t/m² (reacción/área 6.51).
- DISEÑO: máx 16.69 t/m², mín 5.37 t/m².
- **Sin tracción**: todos los muelles en compresión en las dos combinaciones (el «solo compresión» no se activa).

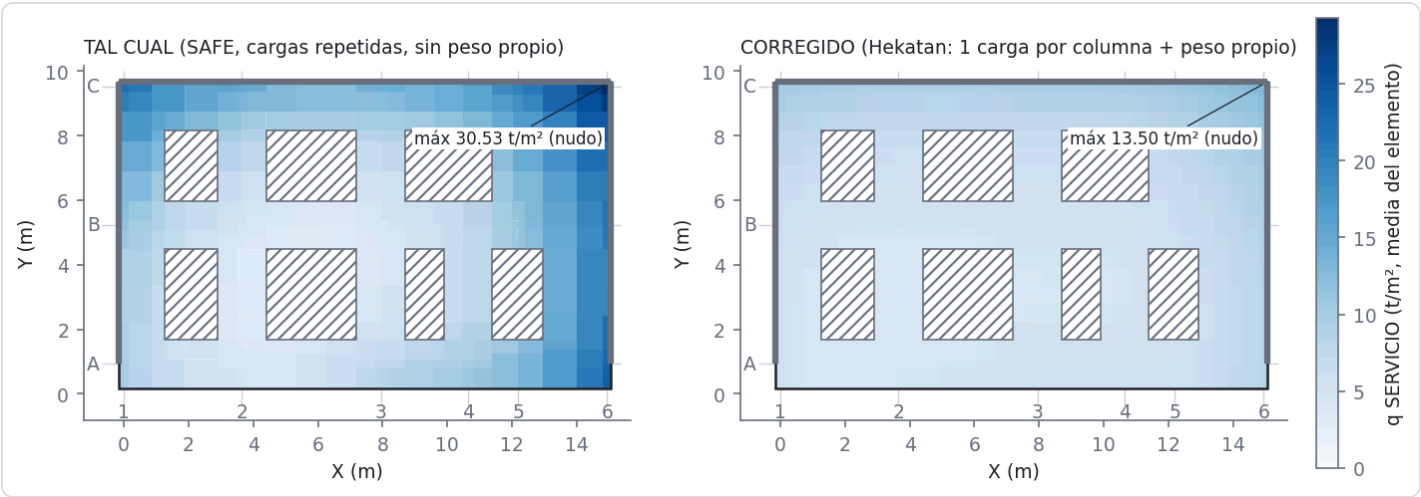


Figura 2. Presión de suelo SERVICIO, misma escala: modelo recibido (resultados de SAFE) y corregido (Hekatan).

b) Asientos y distorsión angular (SERVICIO)

Asiento máx **33.7 mm** (esquina 15.075; 9.675), mín 10.7 mm. Mayor diferencial entre columnas vecinas: **5-B-5-C**, $\delta = 11.4$ mm en $L = 4.30$ m $\rightarrow \delta/L = \mathbf{1/377}$. Compárese con el límite de distorsión angular que exija la norma aplicable.

c) Punzonamiento ACI 318-14 (DISEÑO)

$d = h - 7.5$ cm; b_0 a $d/2$ de la cara de la columna (dimensiones = *X/Y Dimension* de las cargas), recortado en bordes libres y **descontando la sombra de los huecos a menos de 4h** (§22.6.4.3); $v_c = \min(1.06\sqrt{f'c}; 0.53(1+2/\beta)\sqrt{f'c}; 0.27(\alpha_s d/b_0+2)\sqrt{f'c})$ kg/cm², $\phi = 0.75$; $V_u = P_u -$ reacción del suelo dentro del perímetro. Calculado con script trazable (resultados_corregido.py), no por el motor.

Col.	Tipo	c (cm)	h	d	b0 bruto	b0 efectivo	Pu (t)	Vu (t)	vu kg/cm ²	ϕv_c	$v_u/\phi v_c$
1-A	borde	30×30	40	32.5	155	112	13.1	10.5	2.88	11.52	0.25
1-B	borde	30×30	40	32.5	155	70	22.0	17.6	7.67	11.52	0.67
1-C	esquina	30×30	40	32.5	92	92	22.3	17.5	5.83	11.52	0.51
2-A	interior	25×60	40	32.5	300	185	40.7	34.8	5.81	10.56	0.55
2-B	interior	25×60	60	52.5	380	93	57.7	51.5	10.58	10.56	1.00
2-C	borde	40×30	40	32.5	165	77	43.2	35.9	14.31	11.52	1.24
3-A	interior	40×30	40	32.5	270	170	43.9	39.1	7.09	11.52	0.62
3-B	interior	40×30	60	52.5	350	86	80.3	73.7	16.41	11.52	1.42
3-C	borde	40×30	40	32.5	165	71	60.9	53.3	23.12	11.52	2.01
4-A	interior	40×30	40	32.5	270	174	45.4	40.4	7.15	11.52	0.62
5-B	interior	40×30	60	52.5	350	165	63.9	56.0	6.47	11.52	0.56
5-C	borde	30×40	40	32.5	165	118	44.1	35.5	9.28	11.52	0.81
6-A	borde	25×60	40	32.5	175	175	35.0	29.3	5.15	10.56	0.49
6-B	borde	25×60	40	32.5	175	175	49.1	43.0	7.56	10.56	0.72
6-C	esquina	30×40	40	32.5	95	95	33.2	27.5	8.91	11.52	0.77

No incluye la transferencia de momento ($\gamma_v M_u$): los momentos de columna del modelo son pequeños (≤ 0.7 t·m) pero la sumarían. No cuenta la ayuda de la viga de borde VC 60×60 (columnas de fila C y ejes 1 y 6). Los huecos cercanos a las columnas 2-B, 2-C, 3-B y 3-C son los que hacen fallar el perímetro.

d) Momentos de losa y acero orientativo (DISEÑO)

Momento	Mu (t·m/m)	dónde (m)	h (cm)	cara	As req (cm ² /m)	As mín 0.0018bh
M11 +	12.67	(7.47; 5.15)	60	inferior	6.5	10.8
M11 –	-20.70	(12.68; 1.52)	40	superior	18.0	7.2
M22 +	7.32	(12.27; 5.00)	60	inferior	3.7	10.8
M22 –	-23.67	(8.43; 7.90)	40	superior	20.8	7.2

Valores en el centro de cada elemento (malla 0.6 m), convención CSI (M > 0 tracciona la cara inferior). Los picos en las esquinas de los huecos llegan a M11 -25.4 y M22 -27.7 t·m/m (esquina entrante: dependen de la malla). As con f'c 210, fy 4200, ϕ 0.9, d = h – 7.5 cm; orientativo, no sustituye el diseño por franjas.

e) Vigas VC 60×60 (DISEÑO)

M3 máx **22.4 t·m** en (15.075; 7.075); V2 máx **16.4 t** en (15.075; 5.375). Fuerzas de extremo de barra (tramos ≤ 0.6 m), torsión con 0.1·J como SAFE.

f) Equilibrio

SERVICIO: cargas 707.47 t = reacción del suelo 707.47 t (diferencia 1e-10 %). DISEÑO: 881.93 t = 881.93 t. SAP2000: 707.47 / 881.93 t. Desglose SERVICIO: columnas 518.0 t + vigas 47.1 t (1.44 t/m) + peso propio 142.3 t.

4. Recomendación

- Quitar las 22 cargas repetidas (dejar una por columna) y activar el peso propio en Dead. Con eso la presión máxima de servicio baja de 30.5 a ≈13.5 t/m² (1.35 kg/cm²): comparar con la capacidad admisible del estudio de suelos.
- Revisar el punzonamiento de las columnas junto a los huecos (2-B, 2-C, 3-B, 3-C): aumentar peralte localmente, alejar/reducir huecos o armadura de cortante, incluyendo la transferencia de momento.
- El asiento diferencial máximo (1/377) y la presión cumplen sin tracción; confirmar contra los límites del proyecto.

5. Abrir el modelo en Hekatan Struct

Los enlaces abren el modelo corregido en la app, ya mostrando la presión de suelo de la combinación indicada (se puede cambiar a asiento, momentos, o a la otra combinación desde el panel *Resultados*):

[Abrir SERVICIO](#)[Abrir DISEÑO](#)

En la app: panel *Analyze* → *Shell results* = **pressure** (presión), **displacementZ** (asiento) o **bendingXX/YY** (momentos). Archivos entregados junto a este informe:

- `radier_mod002_corregido.heks` — modelo Hekatan con los tres patrones y las dos combinaciones.
- `radier_mod002_corregido_enlace_SERVICIO.heks` / `_enlace_DISEÑO.heks` — el mismo modelo, abre mostrando esa combinación (son los de los enlaces).
- `radier_mod002_corregido.s2k` — SAP2000: patrones Dead/DNE/Live, peso propio, combinaciones, muelles de área solo compresión. Importa con 0 errores.
- `radier_mod002_corregido_SAFE20.f2k` — SAFE 20 (losa tipo Footing, pedestal Stiff, subgrade modulus solo compresión). Importa con 0 errores. `radier_mod002_corregido.f2k` : nombres de campo de SAFE 22 (no verificado en SAFE 22).

Todas las cifras de este informe salen de análisis ejecutados (SAFE, SAP2000 y Hekatan); los scripts y resultados están en `hekatan-struct/validation/04-cimentaciones-safe/radier-mod002/`.